UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Actualización de sistema operativo

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #16 — DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Vas a actualizar un sistema operativo sin perder datos: respaldar, medir el espacio, resolver los errores de Windows Update, reinstalar los drivers y volver atrás si algo falla.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Actualizar no es reinstalar

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Actualizar no es reinstalar

Actualizar (upgrade) es instalar un sistema nuevo sobre la partición que ya tiene uno, conservando archivos y programas; reinstalar es borrar esa partición y empezar de cero.

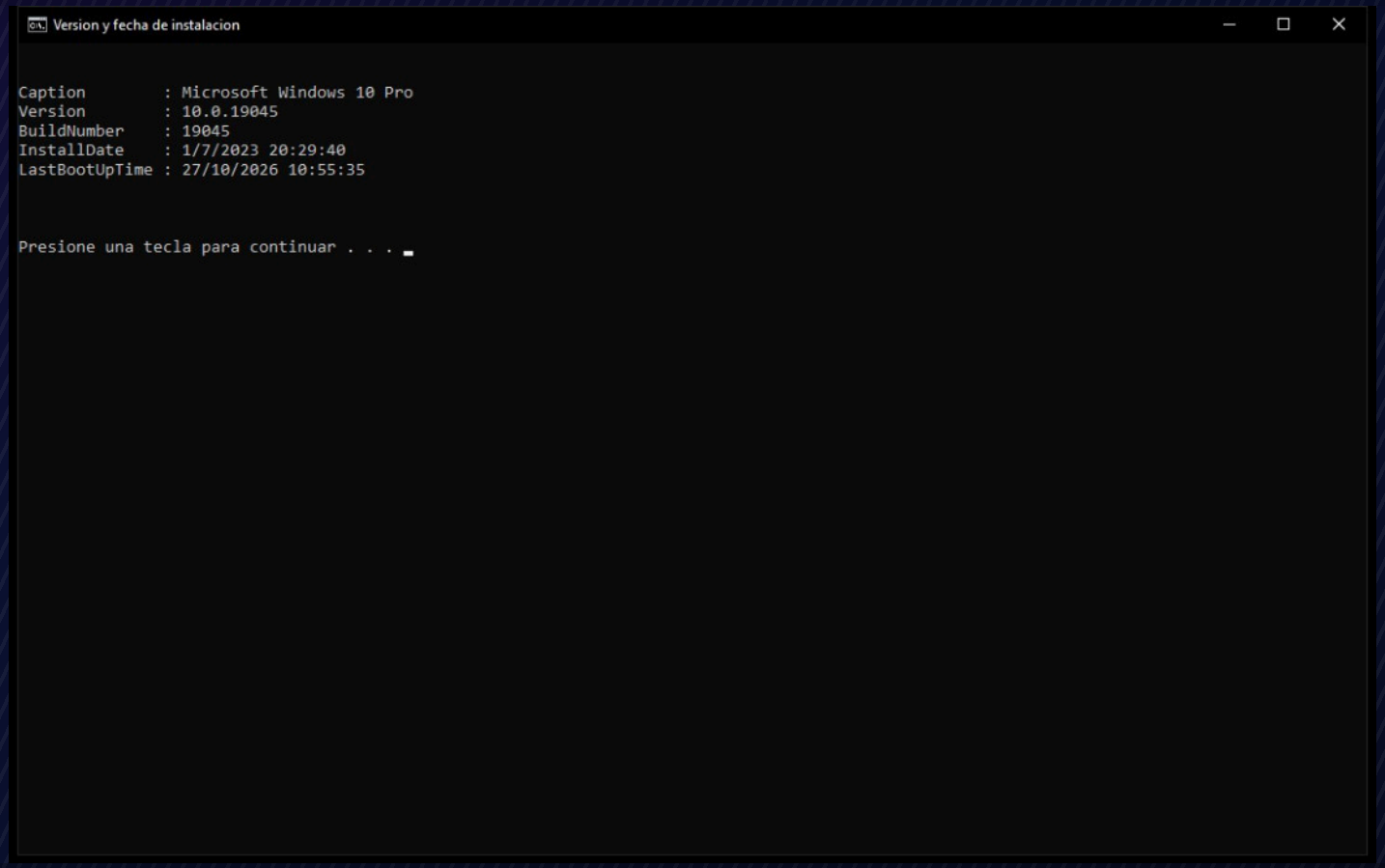
- En la captura, la instalación de esta PC es del 1 de julio de 2023 y su compilación es la 19045: ese es el sistema que se va a reemplazar sin perder lo que tiene adentro.
- El instalador ofrece dos caminos: Conservar archivos y aplicaciones, o Personalizar, que formatea la partición y borra todo.
- Conservar no es magia: si el sistema anterior está dañado, el daño pasa al nuevo y hay que reinstalar igual.
- Un upgrade real cambia de versión, por ejemplo de Windows 7 a Windows 10; aplicar parches del mismo sistema es otra cosa y eso lo hace Windows Update.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Actualizar no es reinstalar

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Versión, compilación y fecha de instalación del equipo del aula

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Windows Update: qué hace y por qué falla

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🛠️ Windows Update: qué hace y por qué falla

Windows Update descarga e instala parches de seguridad, controladores y actualizaciones de características: es la vía normal para mantener el sistema al día.

- net stop wuauserv — detiene el servicio de Windows Update.
- net start wuauserv — inicia el servicio de Windows Update.
- ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old — renombra la carpeta de descargas.
- En la captura, esta PC devuelve "Algo salió mal. Intenta volver a abrir Configuración más tarde": la página no carga y no se ven las actualizaciones pendientes.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Windows Update: qué hace y por qué falla

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Windows Update sin cargar: el error real de este equipo

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Las actualizaciones que ya están instaladas

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📋 Las actualizaciones que ya están instaladas

Antes de actualizar conviene saber qué parches tiene el equipo, y eso se consulta desde Configuración o desde la consola con Get-HotFix.

- Get-HotFix lista cada KB con su descripción y la fecha de instalación: es la forma más rápida de ver el historial sin abrir la interfaz.
- En la captura, la última actualización de seguridad es la KB5028166 y la última actualización es la KB5028318, las dos del 12 de julio de 2023.
- En la misma lista aparecen KB4577586, que retiró Adobe Flash Player, y KB4562830, que figura como actualización de características.
- Configuración tiene el mismo dato en Historial de actualizaciones y además permite desinstalar una KB puntual cuando rompe algo.

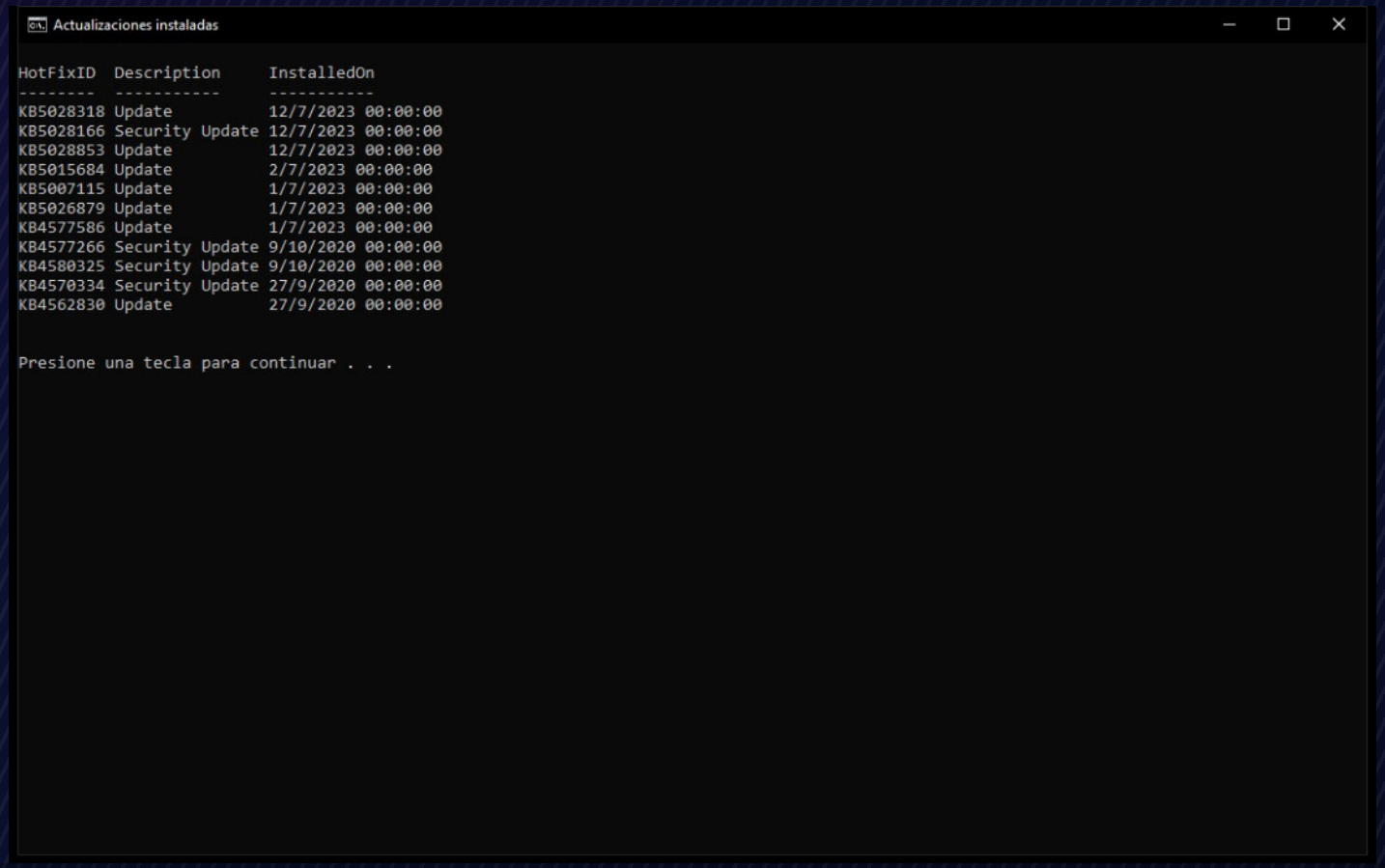
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Las actualizaciones que ya están instaladas



Get-HotFix: historial de parches del equipo, con fecha de cada uno

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

El respaldo antes de tocar nada

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💾 El respaldo antes de tocar nada

Lo primero no es el instalador: es la copia de los archivos de usuario, porque la actualización puede fallar a mitad de camino y dejar el equipo sin arrancar.

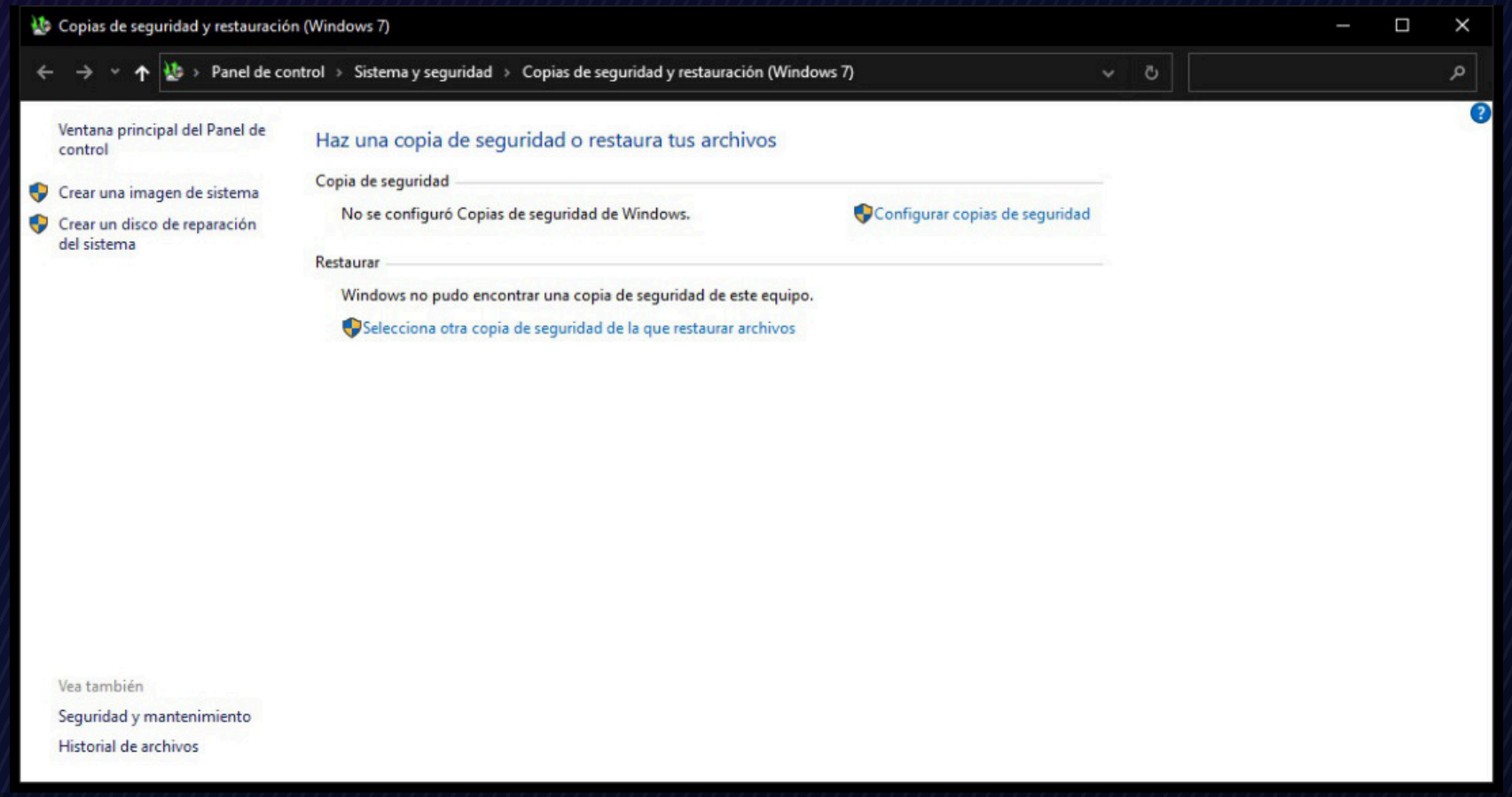
- En la captura, Copias de seguridad y restauración de Windows 7 dice que no se configuró ninguna copia y que no encontró una copia de seguridad de este equipo: no hay respaldo.
- Se copian Documentos, Escritorio, Descargas, Imágenes y la carpeta del correo; los programas se reinstalan, los datos no.
- El Historial de archivos copia solo las carpetas que se le indican y guarda versiones, pero no es una imagen del sistema.
- Crear una imagen del sistema sirve para devolver el equipo entero a como estaba, no para sacar un archivo suelto de adentro.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

El respaldo antes de tocar nada

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Copias de seguridad y restauración: en esta PC no hay ninguna copia configurada

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Espacio en disco: el requisito que se olvida

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💿 Espacio en disco: el requisito que se olvida

El instalador pide espacio libre en la partición del sistema y en la de arranque; si no lo hay, la actualización se corta en el medio y deja el equipo a medias.

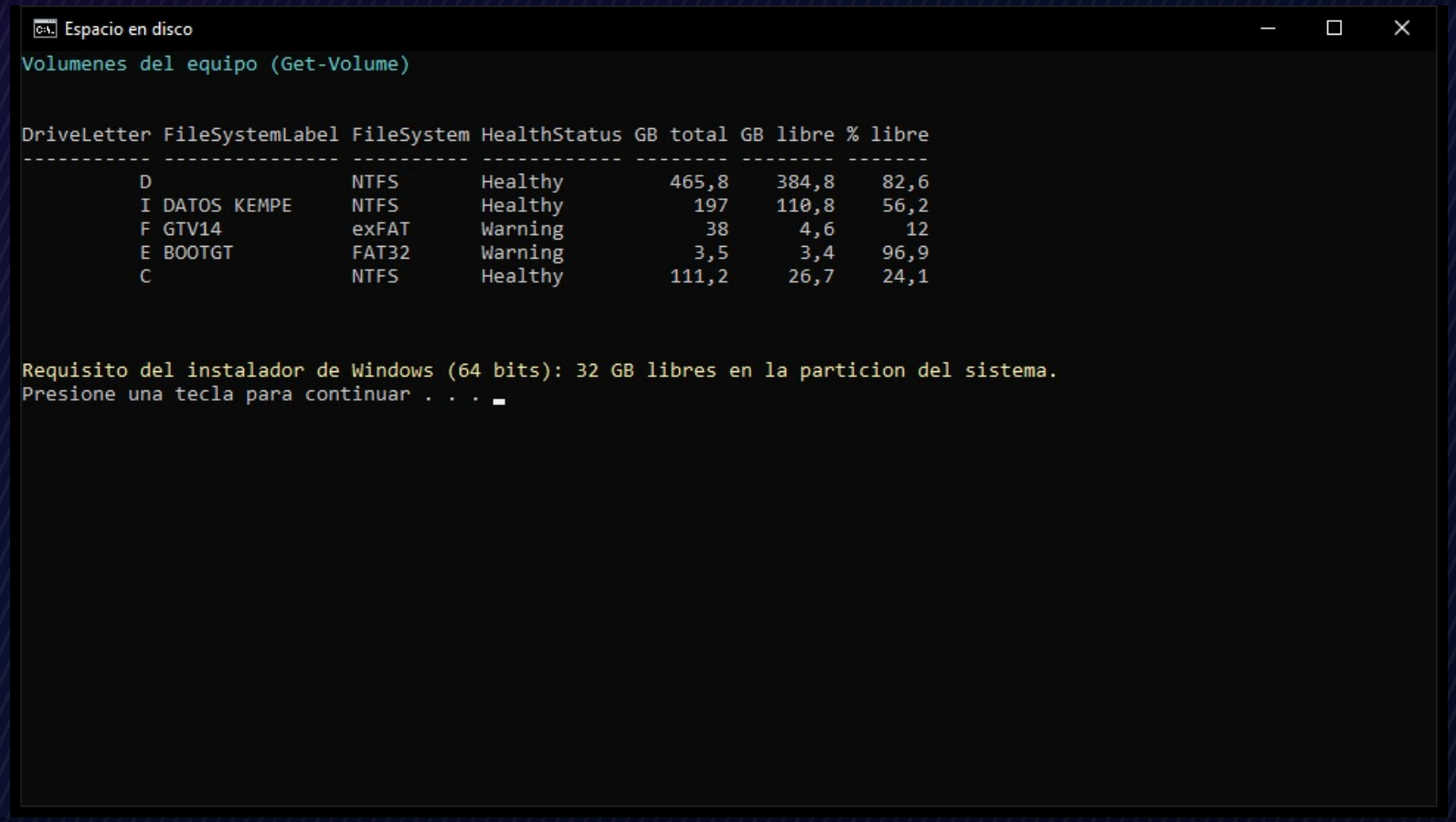
- Windows de 64 bits pide 32 GB de disco, y el instalador necesita varios GB libres más para armar la carpeta Windows.old.
- En la captura, C: tiene 111,2 GB y le quedan 26,7 GB libres, un 24,1%: está por debajo de los 32 GB que pide el instalador.
- Antes de actualizar se libera espacio con el Liberador de espacio, se vacía la papelera y los archivos grandes se mueven a D:, que tiene 384,8 GB libres.
- La partición de sistema, de 100 a 500 MB, también necesita lugar: cuando se llena, la actualización falla con el error 0x800F0922.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic Training Center

Espacio en disco: el requisito que se olvida

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Get-Volume: C: con 26,7 GB libres, por debajo de lo que pide el instalador

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Cuando la actualización falla: el código de detención

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💥 Cuando la actualización falla: el código de detención

Una actualización mal aplicada o un driver incompatible terminan en pantalla azul, y la única pista útil que queda es el código de detención.

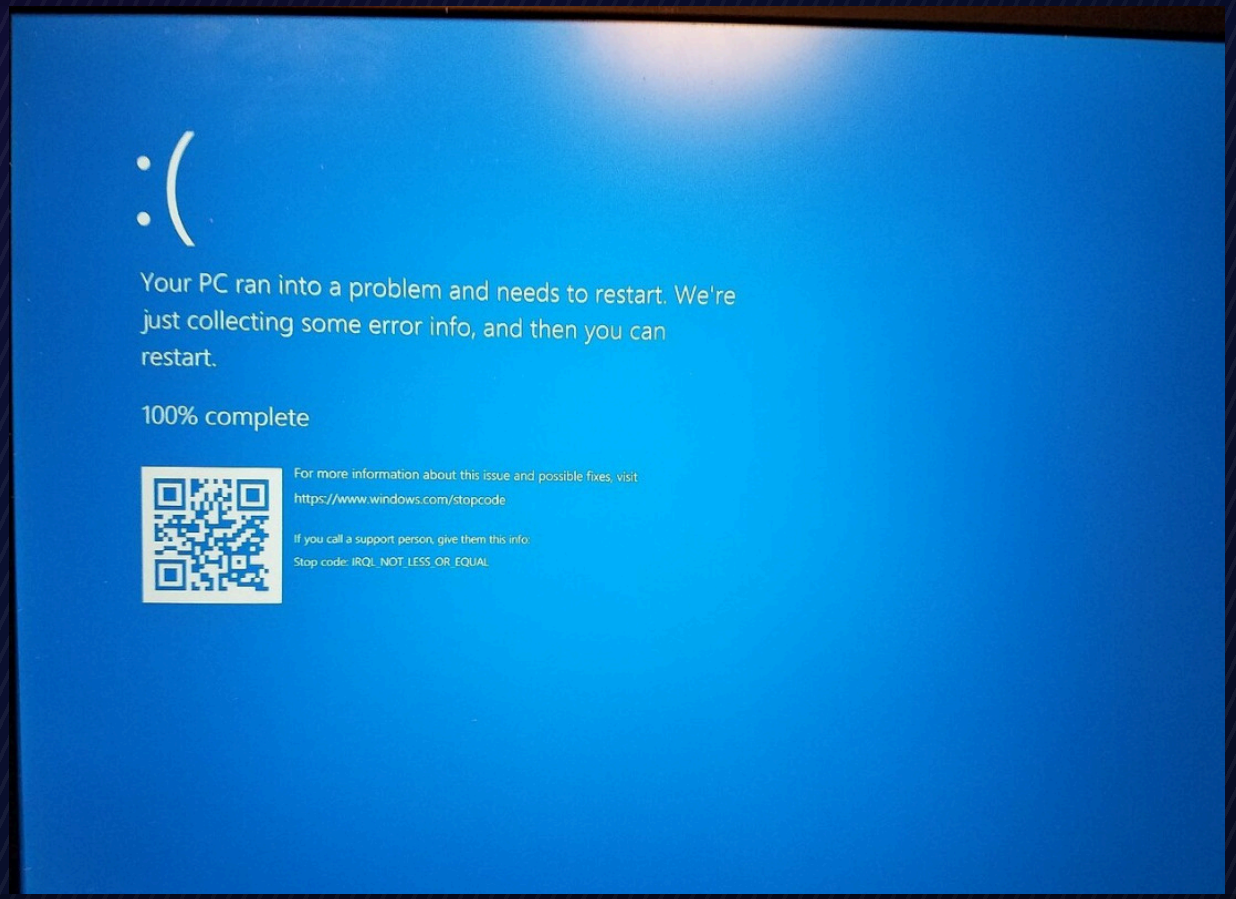
- sfc /scannow — verifica y repara archivos del sistema.
- DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth — repara la imagen del sistema.
- Get-HotFix — lista los parches instalados (PowerShell).
- En la captura, el código es IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL: un driver intentó leer una dirección de memoria que no le correspondía.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Cuando la actualización falla: el código de detención

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Pantalla azul real con el código IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Volver a la versión anterior

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⏪ Volver a la versión anterior

Windows guarda puntos de restauración con la configuración y los drivers de cada momento, y con ellos se vuelve atrás cuando una actualización rompe algo.

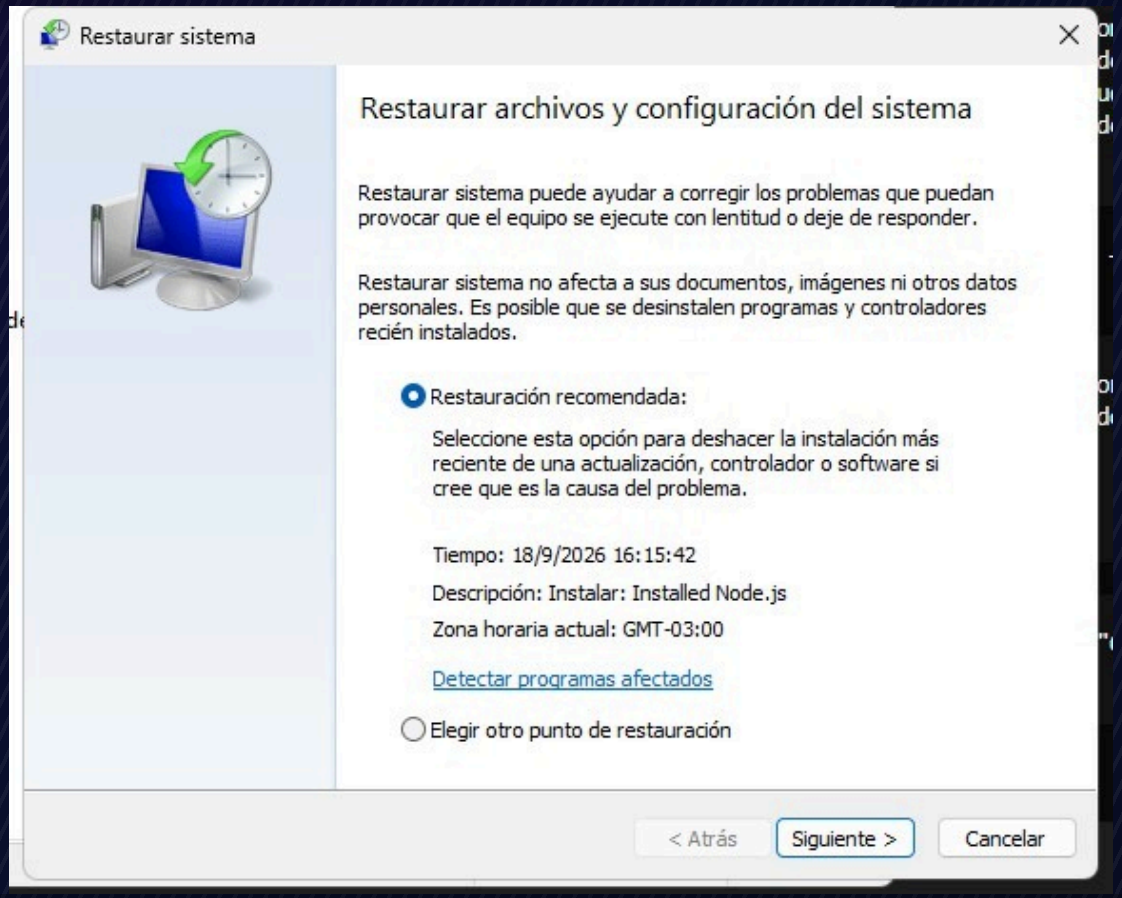
- En la captura, el punto recomendado es del 18 de septiembre y su descripción es la instalación de Node.js: Windows crea un punto antes de instalar programas y drivers.
- Restaurar sistema devuelve programas, drivers y registro al estado del punto, pero no toca los documentos del usuario.
- Durante los diez días posteriores a un upgrade hay además la opción Volver a la versión anterior de Windows, que deshace el cambio completo.
- Pasados esos diez días la carpeta Windows.old se borra sola y volver atrás ya exige una instalación nueva.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Volver a la versión anterior

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Restaurar sistema con el punto recomendado del 18 de septiembre

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Drivers después de actualizar

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Drivers después de actualizar

Un sistema nuevo con drivers viejos funciona a medias: después de actualizar se revisa el Administrador de dispositivos y se instalan los controladores del fabricante.

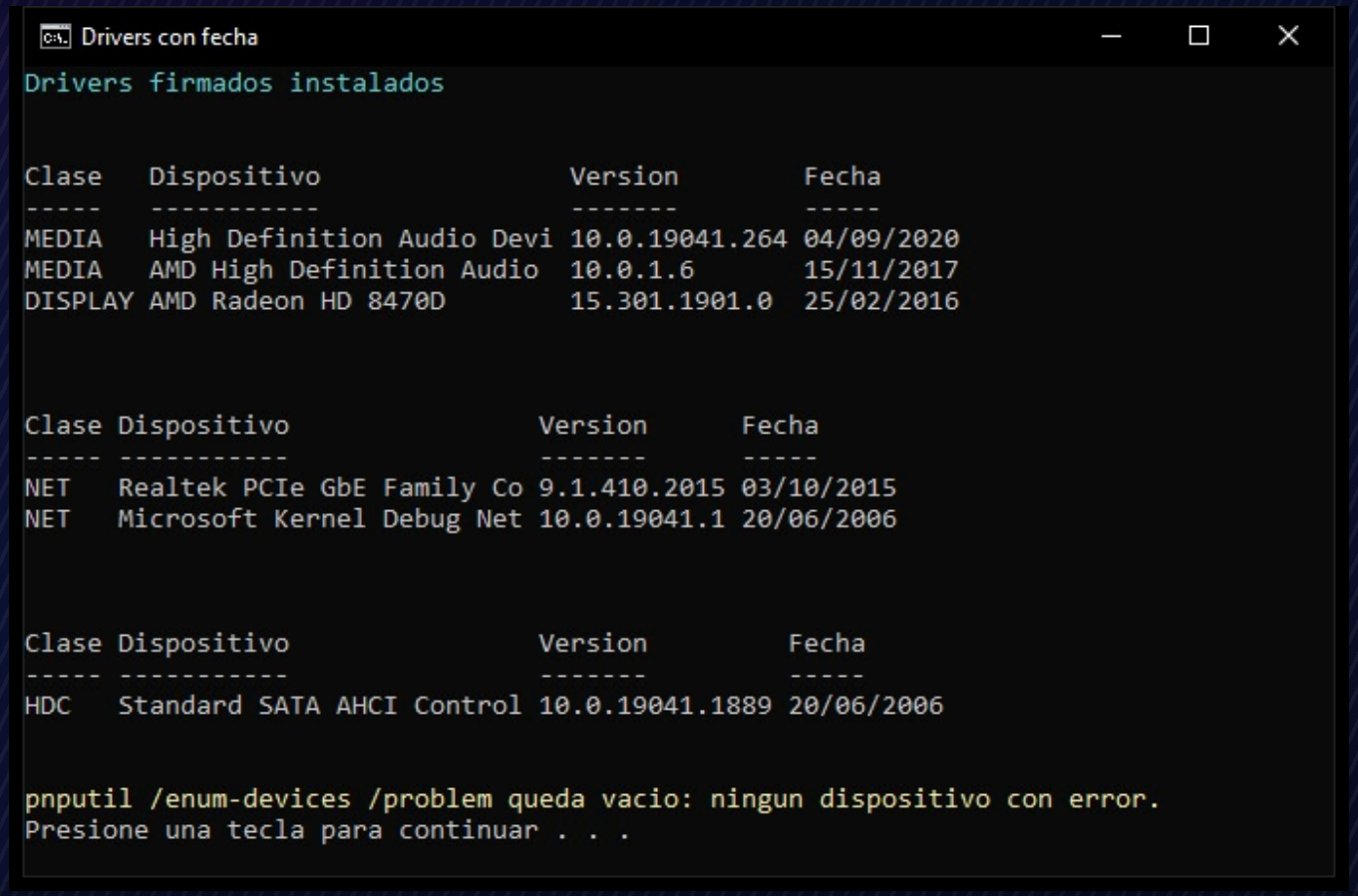
- En la captura, el driver de video es el AMD Radeon HD 8470D 15.301.1901.0, con fecha 25 de febrero de 2016: es el que traía el equipo y nunca se actualizó.
- Los controladores que firma Microsoft muestran fecha 20 de junio de 2006 aunque sean actuales: esa es la fecha que Microsoft les pone a sus drivers genéricos.
- El orden es chipset, después video, después audio y por último red: si se instala el video antes que el chipset, no reconoce la placa.
- Un controlador de 32 bits no se instala en un sistema de 64 bits, y uno pensado para otra versión mayor de Windows puede no arrancar.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Drivers después de actualizar

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Drivers firmados del equipo: versiones y fechas reales de cada uno

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Restablecer el equipo y conservar los archivos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧰 Restablecer el equipo y conservar los archivos

Cuando la actualización no se puede reparar, Windows ofrece restablecer el equipo conservando los archivos personales, que es distinto de instalar de cero.

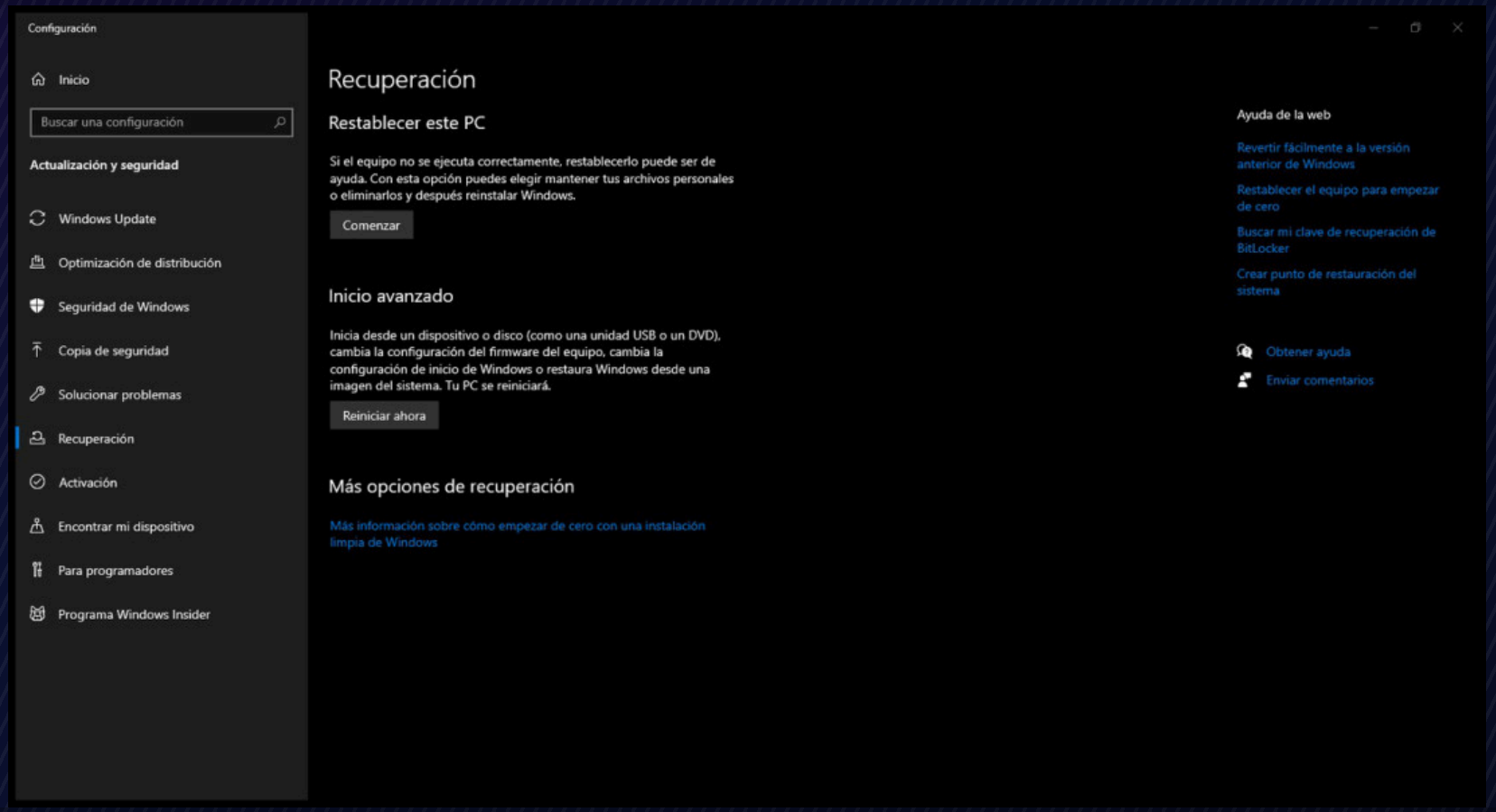
- En la captura, Restablecer este PC deja elegir entre mantener los archivos personales o eliminarlos y volver a instalar Windows.
- Restablecer conserva documentos y fotos pero borra los programas instalados: hay que tener a mano los instaladores y las licencias.
- Inicio avanzado reinicia en el menú de recuperación, donde están el modo seguro, la restauración y el símbolo del sistema.
- La instalación limpia es la última opción: borra todo y deja el equipo como nuevo, sin programas acumulados ni fallas heredadas.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Restablecer el equipo y conservar los archivos

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Configuración, Recuperación: restablecer el equipo o entrar a Inicio avanzado

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Actualizar los programas con winget

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📦 Actualizar los programas con winget

Además del sistema hay que actualizar los programas, y winget los lista con la versión instalada, la disponible y el origen del paquete.

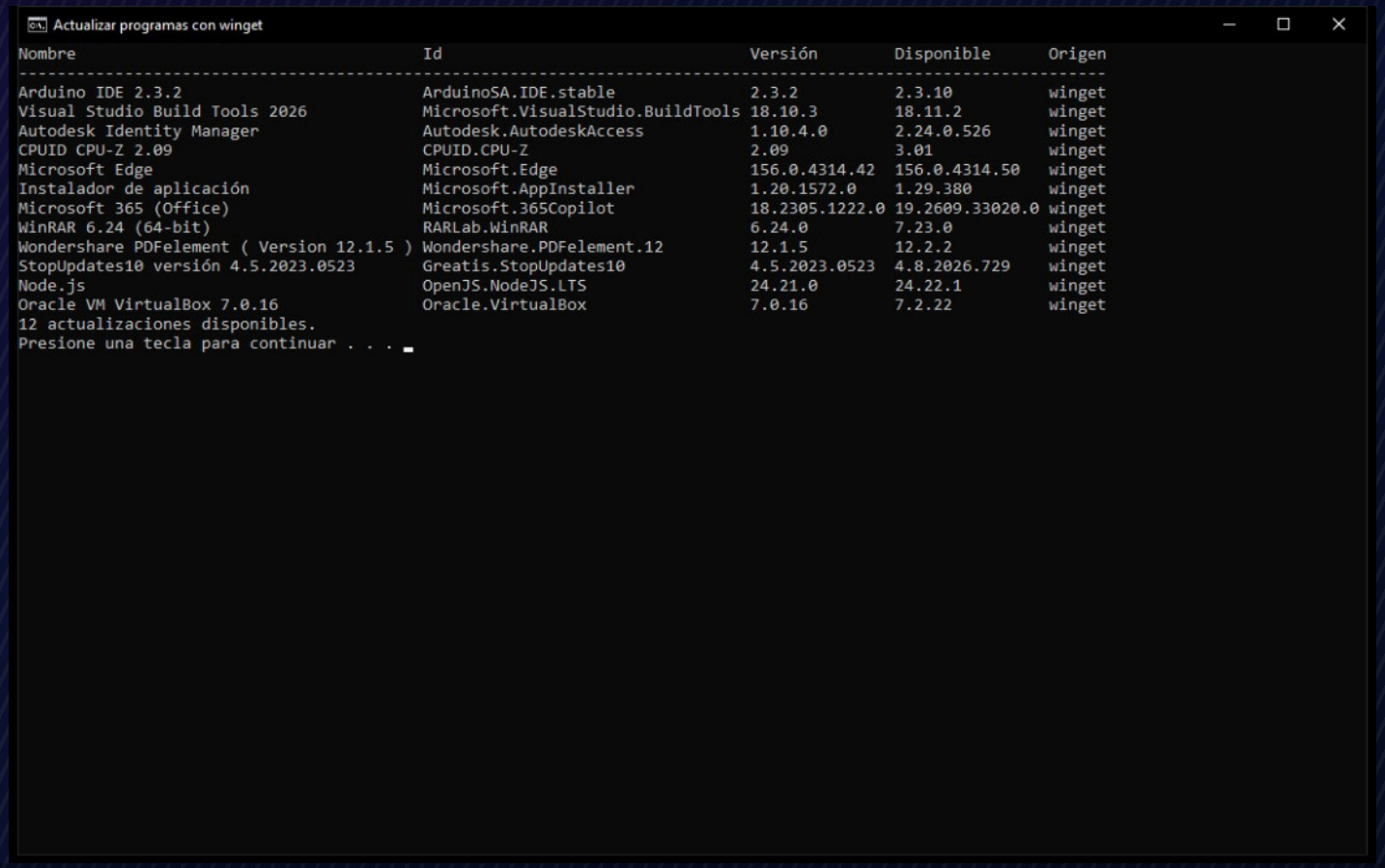
- winget upgrade compara lo que está instalado con lo publicado y muestra las dos versiones en la misma tabla.
- En la captura hay 12 actualizaciones disponibles: WinRAR de 6.24 a 7.23, CPU-Z de 2.09 a 3.01 y VirtualBox de 7.0.16 a 7.2.22, entre otras.
- winget upgrade --all actualiza todo de una vez; conviene hacerlo de a uno cuando algún programa se está usando.
- Los programas que no están en el catálogo de winget no aparecen en la lista: esos se actualizan desde su propio menú de ayuda.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Actualizar los programas con winget

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



winget upgrade: 12 programas con actualización pendiente en este equipo

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Ejercicio: Actualización simulada sin perder datos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Actualización simulada sin perder datos

Prepará la PC del aula para una actualización de sistema: documentá qué tiene instalado, respaldá los archivos de usuario y medí si el equipo está en condiciones de actualizarse.

- Anotá caption, build y fecha de instalación con wmic os get caption,buildnumber,installdate.
- Abrí Windows Update, anotá el estado real y copiá el mensaje completo si hay error.
- Listá los parches con Get-HotFix y marcá la fecha de la última actualización instalada.
- Respaldá Documentos y Escritorio en un pendrive y comprobá que abran en otro equipo.
- Medí el espacio libre de C: con Get-Volume y calculá si alcanza para los 32 GB del instalador.
- Revisá los drivers de video y red con Win32_PnPSignedDriver y anotá cuáles tienen más de cinco años.

© @gustavokempe